

ARMDD – Practical Work

Diogo Silva - 1211882

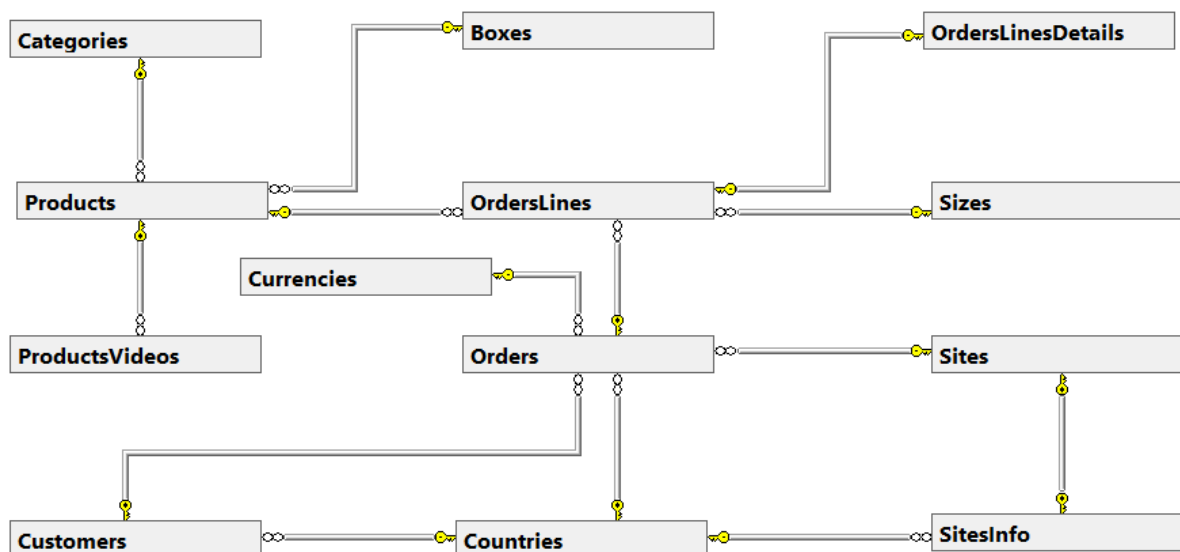
Hugo Ribeiro - 1250520

Introdução.....	1
Arquitetura do Armazém de Dados.....	2
Visão Geral da Arquitetura.....	2
Diagrama Conceptual da Arquitetura.....	3
Requisitos Arquiteturais Específicos.....	4
Justificação da Arquitetura.....	5

Introdução

Este projeto consiste na concepção e especificação conceptual de um *data mart* destinado à análise histórica das encomendas realizadas na empresa **Plus Orders**, um negócio nacional de comércio eletrónico especializado em moda de luxo, que opera internacionalmente através de diversos **sites por país**.

Todas as encomendas realizadas pelos clientes são centralizadas num sistema operacional (OLTP), cujo modelo de dados foi disponibilizado. Este modelo inclui informação sobre clientes, produtos, tamanhos, categorias, países, moedas, sites, encomendas e linhas de encomenda, entre outras entidades.



O propósito desta primeira entrega é documentar a análise dimensional e definir:

- a **arquitetura global** do armazém de dados;
 - o **modelo dimensional** (tabela de factos e dimensões);
 - a **granularidade adotada** e as chaves (naturais e substitutas);
 - as **estruturas da Staging Area**;
 - o **mapeamento** entre sistema operacional → staging → data mart;
 - as **estratégias de Slowly Changing Dimensions (SCD)**;
 - as **regras de limpeza, deduplicação e transformação** necessárias.
-

Arquitetura do Armazém de Dados

Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura proposta segue o modelo clássico de **Kimball**, baseado numa abordagem *bottom-up*, recorrendo a uma estrutura de *Data Warehouse* em **três camadas**:

Sistema Operacional (OLTP)

Contém os dados transacionais produzidos pelas operações da empresa. Inclui as tabelas:

- Orders,
- OrdersLines,
- OrdersLinesDetails,
- Products,
- Categories,
- Sizes,
- Boxes,
- Sites,
- SitesInfo,
- Currencies,
- Customers,
- Countries,
- ProductsVideos;

Staging Area (STG)

Camada intermédia onde são carregados os dados brutos extraídos do OLTP.

Funções principais:

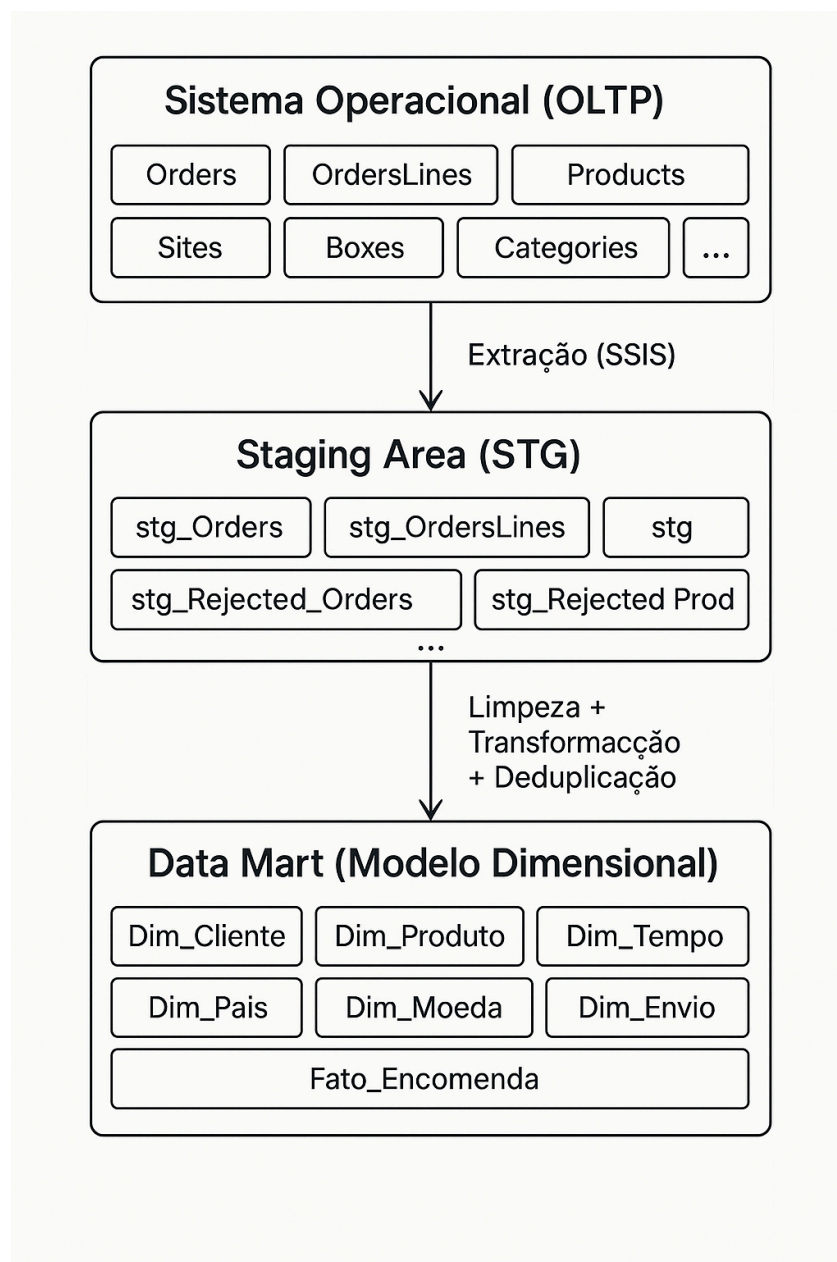
- Limpeza de dados;
- Verificação de integridade;
- Tratamento de nulos e duplicados;
- Normalização;
- Detecção de inconsistências;
- Armazenamento de registos rejeitados.

Data Mart (camada analítica – OLAP)

Modelo dimensional em **Star Schema**, otimizado para consultas eficientes, composto por:

- *Fact Table*: **Fact_Encomenda**
- *Dimensões*: Cliente, Produto, Categoria, Tempo, País, Moeda, Site e Envio.

Diagrama Conceptual da Arquitetura



Requisitos Arquiteturais Específicos

Cargas incrementais

Em cada execução do ETL, apenas:

- novos registos são inseridos;
- registos existentes são atualizados se sofreram alterações.

Tratamento amplo de qualidade de dados

- Filtragem de registos com erros;
- Armazenamento de registos rejeitados;
- Eliminação de duplicados;
- Normalização de valores (ex.: nomes de países, moedas, categorias).

Conversão monetária

Valores das encomendas estão registados na moeda local do site onde ocorreram.

O Data Mart deve suportar análises:

- na **moeda local**;
- em **EUR**, moeda de uniformização.

Suporte a hierarquias analíticas

- Cliente → País → Zona geográfica
- Produto → Categoria
- Site → País do Site
- Tempo → Ano → Trimestre → Mês → Dia

Alto volume de dados

O *data mart* deve suportar agregações eficientes, especialmente sobre:

- totais mensais;
 - análises por cliente;
 - análises por site e zona geográfica.
-

Justificação da Arquitetura

Separação clara entre OLTP e OLAP

Evita impacto no sistema operacional e permite limpeza extensiva dos dados na staging.

Staging Area isolada

Permite:

- executar *data profiling*,
- garantir a consistência,
- identificar erros antes de afetarem o Data Mart.

Modelo Dimensional (Star Schema)

Maximiza desempenho em consultas, especialmente em Power BI.

Conversão monetária controlada

Facilita análises multi-moeda e uniformização em EUR.

SCD Tipo 2 onde necessário

Preserva histórico de atributos críticos, como categoria de produto, país do cliente ou moeda do site.
